CHAPITRE 11

Calcul intégral

S59, S61, S63, S66

À retenir · Objectifs. Calculer et encadrer une intégrale ; distinguer aire et intégrale ; utiliser une intégration par parties ; étudier une suite d'intégrales.

Notes de cours

Aire et primitive

Pour f continue et positive sur $[a, b]$, $a \leq b$, l'intégrale $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'aire sous la courbe, au-dessus de l'axe, entre $x = a$ et $x = b$, exprimée en unités d'aire.

À retenir · Théorème fondamental. Si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$, alors $F_a(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est la primitive de f qui s'annule en a. Pour toute primitive F,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Une intégrale est un nombre ; une primitive est une fonction.

Démonstration dans le cas positif croissant. Pour $h > 0$, les rectangles donnent $hf(x) \leq F_a(x+h) - F_a(x) \leq hf(x+h)$. Après division par h et passage à la limite, le taux d'accroissement tend vers $f(x)$. Pour $h < 0$, la croissance donne $f(x+h) \leq f(t) \leq f(x)$ sur $[x+h, x]$. En intégrant,

$$(-h)f(x+h) \leq F_a(x) - F_a(x+h) \leq (-h)f(x).$$

En divisant par $-h > 0$, on obtient

$$f(x+h) \leq \frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} \leq f(x).$$

Les deux bornes tendent vers $f(x)$. Par continuité, $F_a' = f$. Toute autre primitive est $F_a + C$, d'où la formule de calcul aux bornes.

Propriétés

Pour des fonctions continues et des bornes appartenant à un même intervalle :

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_b^a f = -\int_a^b f, \quad \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f, \quad \int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g.$$

Si $a \leq b$ et $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. En particulier, si $m \leq f \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$. Pour une fonction de signe quelconque, l'intégrale est définie par les primitives. L'aire géométrique entre la courbe et l'axe est $\int_a^b |f|$, obtenue en découpant aux changements de signe. Entre deux courbes, elle vaut $\int_a^b |f - g|$.

Exemple. $\int_{-1}^{1} x \, \mathrm{d}x = 0$, mais l'aire entre la droite et l'axe sur cet intervalle vaut 1.

Valeur moyenne et intégration par parties

Pour $a < b$, la valeur moyenne est $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$. Le rectangle de hauteur μ et de largeur $b-a$ possède la même aire algébrique.

À retenir · Intégration par parties. Si u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$,

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, \mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, \mathrm{d}x.$$

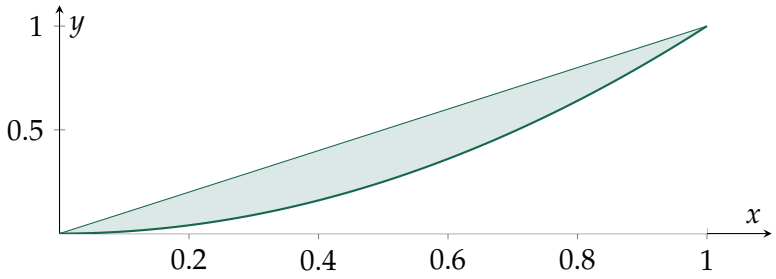
Démonstration. Intégrer $(uv)' = u'v + uv'$ puis isoler l'intégrale cherchée. Le crochet est indispensable.

Exemple. Avec $u = x$ et $v' = e^x$, $\int_0^1 xe^x \, \mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

Rectangles et suites d'intégrales

Pour f continue et croissante sur $[a,b]$, avec $a < b$ et $n \geq 1$ et $h = \frac{b-a}{n}$, les sommes $h\sum_{k=0}^{n-1} f(a+kh)$ et $h\sum_{k=1}^{n} f(a+kh)$ encadrent l'intégrale. Leur différence est $h(f(b) - f(a))$. Pour $I_n = \int_0^1 x^n f(x) \, \mathrm{d}x$, commencer par le signe et les comparaisons de l'intégrande. Si $0 \leq f \leq M$, alors $0 \leq I_n \leq \frac{M}{n+1}$; les gendarmes donnent $I_n \to 0$. Une intégration par parties peut aussi fournir une relation entre I_n et I_{n+1}.

Convention au rang zéro. Dans $I_n = \int_0^1 x^n f(x) \, \mathrm{d}x$, l'expression x^0 désigne la fonction constante 1, y compris à la borne 0. Ainsi $I_0 = \int_0^1 f(x) \, \mathrm{d}x$; aucun calcul indéterminé n'est nécessaire.



L'aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0,1]$ vaut $\frac{1}{6}$.

Activité de recherche

Encadrer une intégrale par des rectangles — 35 min.

On cherche à encadrer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x$. Pour un entier $n \geq 1$, on partage $[0;1]$ en n intervalles de même longueur. On note L_n la somme des aires des rectangles dont les hauteurs sont les valeurs de x^2 aux extrémités gauches, et U_n celle obtenue aux extrémités droites.

1. Pour $n = 4$, représenter les deux familles de rectangles, puis calculer L_4 et U_4.
2. Justifier que $L_4 \leq I \leq U_4$.
3. Écrire une fonction Python d'argument n qui renvoie L_n et U_n. Déterminer algébriquement $U_n - L_n$.
4. Déterminer le plus petit entier n pour lequel cet encadrement a une largeur au plus égale à 0,01.
5. Calculer la valeur exacte de I à l'aide d'une primitive et vérifier qu'elle appartient à l'encadrement obtenu pour $n = 4$.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Calculer $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,\mathrm{d}x$ en déterminant une primitive.

E2 · Entraînement. Dans un repère orthonormé, calculer l'aire du domaine délimité par les courbes $y = x$ et $y = x^2$, entre les abscisses 0 et 1. Donner le résultat en unité d'aire.

E3 · Entraînement. Calculer la valeur moyenne de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[0;2]$.

E4 · Entraînement. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\displaystyle\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$.

E5 · Entraînement. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$, avec $x^0 = 1$ dans l'intégrande. Démontrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, puis en déduire la limite de (I_n).

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 260, exercices 28 et 29. En S66 : exercice 28, en explicitant les deux fonctions choisies pour l'intégration par parties. À la maison : exercice 29, pour adapter ce choix à un produit contenant un logarithme.

Devoir à la maison

DM8 — Une suite d'intégrales — 60 min.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^x$.

1. Calculer I_0, puis I_1 à l'aide d'une intégration par parties.
2. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.
3. En comparant les intégrandes, démontrer que (I_n) est positive et décroissante.
4. Montrer que $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n).
5. Dans le calcul de I_{n+1} par la relation de la question 2, par quel facteur une erreur sur I_n est-elle multipliée si l'on néglige les autres erreurs d'arrondi ? Expliquer le risque d'un calcul répété de cette manière.

Conduite et corrigés

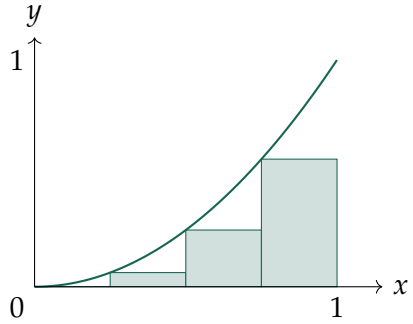
Pour le professeur · Repères pour le professeur. Commencer par une aire positive, puis montrer un exemple dont les aires positive et négative se compensent. Pour une valeur moyenne, exiger une unité et une interprétation. Les suites d'intégrales arrivent en S66 ; réserver une vraie phase de recherche au choix de la comparaison. La preuve du théorème fondamental se limite au cas positif croissant indiqué au programme. Les calculs trigonométriques seront repris après mai.

Corrigé de l'activité

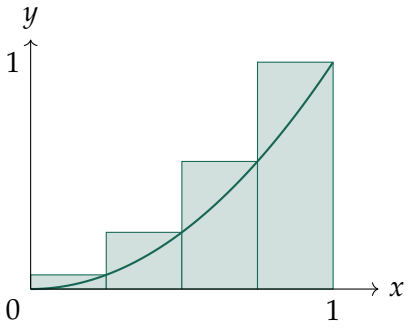
1. Les quatre intervalles ont largeur $\frac{1}{4}$. La somme à gauche vaut

$$L_4 = \frac{1}{4}(0^2 + (\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{4})^2) = \frac{7}{32}.$$

À droite, $U_4 = \frac{1}{4}((\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{4})^2 + 1) = \frac{15}{32}$. Les rectangles ont pour hauteurs les valeurs aux extrémités correspondantes.



Rectangles à gauche : $L_4 = \frac{7}{32}$.



Rectangles à droite : $U_4 = \frac{15}{32}$.

2. Pour $x \in [\frac{k}{4}, \frac{k+1}{4}]$, $(\frac{k}{4})^2 \leq x^2 \leq (\frac{k+1}{4})^2$ car la fonction carré est croissante sur $[0, 1]$. L'intégration sur les quatre intervalles puis l'addition donnent $\frac{7}{32} \leq I \leq \frac{15}{32}$.

3.
```
def rectangles_carre(n):
    h = 1/n
    bas = h*sum((k*h)**2 for k in range(n))
    haut = h*sum((k*h)**2 for k in range(1, n+1))
    return bas, haut
```

Les termes intérieurs se compensent : $U_n - L_n = (\frac{1}{n})(1^2 - 0^2) = \frac{1}{n}$.

4. $\frac{1}{n} \leq 0{,}01 \iff n \geq 100$. Cent subdivisions suffisent ; c'est le premier entier qui donne cette largeur avec ces deux sommes.

5. Une primitive de x^2 est $\frac{x^3}{3}$. Donc $I = [\frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{3}$, bien compris entre $\frac{7}{32}$ et $\frac{15}{32}$.

E1. Une primitive est $F(x) = x^3 - x^2 + x$. L'intégrale vaut $F(2) - F(0) = 8 - 4 + 2 = 6$.

E2. Sur $[0,1]$, $x - x^2 = x(1-x) \geq 0$, donc la droite est au-dessus de la parabole. L'aire est $\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = [\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{6}$ unité d'aire.

E3. La longueur de l'intervalle est 2. La valeur moyenne vaut $(\frac{1}{2})\int_0^2 e^x\,\mathrm{d}x = (\frac{1}{2})[e^x]_0^2 = \frac{e^2-1}{2}$.

E4. Choisissons $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$, $v' = 1$ et $v = x$ sur $[1,e]$. L'IPP donne $\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x = [x\ln x]_1^e - \int_1^e 1\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

E5. Sur $[0,1]$, $1 + x \geq 1$ et $x^n \geq 0$, donc $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$. L'intégration donne $0 \leq I_n \leq [\frac{x^{n+1}}{n+1}]_0^1 = \frac{1}{n+1}$. Les gendarmes donnent $I_n \to 0$.

Corrigé du DM8

1. $I_0 = \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - 1$. Pour I_1, une IPP avec $u = x$, $v' = e^x$ donne $I_1 = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

2. Pour $n \geq 0$, choisissons $u = x^{n+1}$, $u' = (n+1)x^n$, $v' = e^x$ et $v = e^x$. Les fonctions sont dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors

$$I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)\int_0^1 x^n e^x\,\mathrm{d}x = e - (n+1)I_n.$$

3. Sur $[0,1]$, $0 \leq x^{n+1} \leq x^n$. En multipliant par $e^x > 0$ puis en intégrant, $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$: la suite est positive et décroissante au sens large. Elle est même strictement positive et strictement décroissante, car les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont strictement positives sur $]0,1[$.

4. Comme $1 \leq e^x \leq e$ et $x^n \geq 0$ sur $[0,1]$, on peut intégrer $x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$. D'où

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

   Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $I_n \to 0$.

5. Si $\widetilde{I}_n = I_n + \varepsilon_n$ et que la relation est ensuite appliquée sans nouvelle erreur, alors

$$\widetilde{I}_{n+1} - I_{n+1} = -(n+1)(\widetilde{I}_n - I_n) = -(n+1)\varepsilon_n.$$

   La valeur absolue de l'erreur est multipliée par $n+1$. En calcul machine, de nouvelles erreurs s'ajoutent à chaque étape. La décroissance des intégrales exactes ne garantit donc pas la stabilité de cette méthode de calcul.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 28. Sur $[0;1]$, choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$. Ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$, $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$. L'intégration par parties donne

$$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1.$$

Exercice 29. Sur $[1;e]$, choisissons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = x$; ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$. D'où

$$\begin{aligned}\int_1^e x \ln x \, \mathrm{d}x &= \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e - \frac{1}{2}\int_1^e x \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}.\end{aligned}$$